

Chapter 12

網頁互動實作 - DOM 操 作與事件

HORAZON

互動媒體設計 (一學期)

什麼是 DOM ？

Document Object Model

- 瀏覽器把 HTML 程式碼讀進去後，會自作主張把它轉成一個樹狀結構的物件，這個物件就叫 DOM。
- JS 透過 DOM 來控制 HTML。
- 簡單來說：**DOM 就是 JS 和 HTML 溝通的橋樑。**

`document` 是這個大樹的根節點 (Root)。

抓取元素

要控制誰，先把它抓出來。

1. 透過 ID (最快)

```
const title = document.getElementById("title");
```

2. 透過 Selector (最強)

```
// 抓第一個符合的 (像 CSS 選擇器一樣)  
const box = document.querySelector(".box");  
  
// 抓所有符合的 (回傳陣列)  
const allItems = document.querySelectorAll("li");
```

修改內容

抓到元素後，我們可以改它的內容。

```
const title = document.getElementById("title");

// 1. 修改文字 (innerText)
title.innerText = "你好，JS！";

// 2. 修改 HTML (innerHTML)
title.innerHTML = "<em>斜體字</em>"; // 會解析 HTML 標籤
```

注意：`innerHTML` 有資安風險 (XSS)，如果是使用者輸入的內容，請用 `innerText`。

修改樣式

JS 也可以直接改 CSS。

```
const box = document.querySelector(".box");

// 1. 直接改 style 屬性 (駝峰式命名)
box.style.backgroundColor = "red"; // background-color -> backgroundColor
box.style.fontSize = "24px";
box.style.display = "none"; // 隱藏元素

// 2. 透過 Class 切換 (推薦!)
box.classList.add("active"); // 加上 .active
box.classList.remove("active"); // 移除 .active
box.classList.toggle("active"); // 切換 (有就刪，沒有就加)
```

事件監聽

網頁要互動，就要監聽使用者的動作 (事件)。

```
const btn = document.getElementById("myBtn");

// 當按鈕被點擊 (click) 時，執行函式
btn.addEventListener("click", function() {
    alert("你按到我了！");
});
```

常用事件：

- `click`：滑鼠點擊。
- `mouseenter` / `mouseleave`：滑鼠移入/移出。
- `keydown`：鍵盤按下。
- `submit`：表單送出。

• `scroll`：網頁捲動。

實作練習：計數器

做一個有 `+` 和 `-` 按鈕的計數器。

HTML:

```
<h1 id="count">0</h1>
<button id="btn-add">+1</button>
<button id="btn-sub">-1</button>
```

JavaScript:

1. 抓取三個元素。
2. 宣告一個變數 `num = 0`。
3. 監聽 `+` 按鈕：`num` 加 1，更新 `h1`。
4. 監聽 `-` 按鈕：`num` 減 1，更新 `h1`。

實作練習：背景變色器

做一個按鈕，按下去隨機改變網頁背景顏色。

```
const btn = document.getElementById("bg-btn");

btn.addEventListener("click", function() {
  // 產生隨機顏色
  const r = Math.floor(Math.random() * 256);
  const g = Math.floor(Math.random() * 256);
  const b = Math.floor(Math.random() * 256);

  // 套用到 body 背景
  document.body.style.backgroundColor = `rgb(${r}, ${g}, ${b})`;
});
```

Math.random()：產生 0 ~ 1 之間的小數。

Math.floor()：無條件捨去取整數。

總結：DOM 操作三部曲

任何網頁互動，基本都脫離不了這三個步驟：

1. **選取**：用 `querySelector` 找到你要控制的 HTML 標籤。
2. **監聽**：用 `addEventListener` 監聽使用者的動作。
3. **反應**：在函式裡面，修改 DOM 的內容或樣式。

下週預告

現在我們的網頁在電腦看很漂亮，但在手機看可能就跑版了。

響應式網頁設計

- 如何讓網頁適應手機、平板、桌面？
- 深入 Media Queries。
- Flexbox 和 Grid 在 RWD 的應用。
- 行動優先 (Mobile First) 的設計思維。

準備拿出你的手機來測試網頁吧！

